O modelo OSI em profundidade

ITN 3 — Protocolos e modelos · 32 min de leitura · vídeo-aula 16 min · nível básico

Nesta aula vai aprender a

- ✓ Explicar porque se usam modelos em camadas
- ✓ Descrever as 7 camadas: função, PDU, equipamentos e protocolos
- ✓ Seguir o encapsulamento e o desencapsulamento de um pedido real
- ✓ Usar o OSI para localizar avarias (de baixo para cima e de cima para baixo)

Como estudar esta aula

1 **Veja a vídeo-aula** na app (16 min).

2 **Leia este PDF** com calma e sublinhe o que é importante.

3 **Faça os exercícios** da pág. 11.

4 **Confira as soluções** na pág. 14.

ANTES DESTA AULA

Esta aula continua a aula anterior deste módulo: **ITN 3 · Aula 2 de 5 — O modelo OSI em 7 camadas**. Se ainda não a fez, comece por lá; se já a fez, releia os objetivos dela e confirme que os domina.

Índice

1. Porque existem modelos em camadas: a encomenda pelo correio 2
2. Camada 1 — Física 2
3. Camada 2 — Ligação de dados (Data Link) 2
4. Camada 3 — Rede 3
5. Camada 4 — Transporte 3
6. Camada 5 — Sessão 3
7. Camada 6 — Apresentação 4
8. Camada 7 — Aplicação 4
9. Exemplo resolvido: Encapsulamento ao abrir um site, passo a passo 4
10. Resolver avarias camada a camada 5
11. Resumo do modelo OSI 5
12. Termos técnicos 6
13. Protocolos 8
14. Exercícios para fazer 11
15. Quiz 12
16. Soluções 14
17. Referências bibliográficas 16

1. Porque existem modelos em camadas: a encomenda pelo correio

Enviar dados pela rede é um trabalho enorme. Para o tornar manejável, divide-se em **camadas**: cada uma faz uma parte do trabalho e só precisa de "falar" com a camada de cima e a de baixo.

Pense em enviar uma encomenda de Luanda para Lubango por uma transportadora:

- Você escreve a carta (o **conteúdo**) e não quer saber de camiões.
- Põe-na num envelope com morada (o **endereço**).
- A transportadora mete o envelope numa caixa, numa carrinha, num camião (o **transporte físico**).
- No destino, cada etapa desfaz o que a correspondente fez, até a carta chegar às mãos do destinatário.

O **modelo OSI** (Open Systems Interconnection), publicado pela ISO em 1984 (norma ISO/IEC 7498-1), divide a comunicação em **7 camadas**. Vantagens: fabricantes diferentes conseguem trabalhar juntos (normas), pode mudar-se uma camada sem mexer nas outras (trocar cabo por Wi-Fi não altera o navegador) e os técnicos têm uma linguagem comum ("é um problema de camada 2").

Figura: As 7 camadas do modelo OSI, da Física (1) à Aplicação (7) (veja a figura animada na app)

2. Camada 1 — Física

O que faz: transforma os bits (0 e 1) em **sinais** — impulsos elétricos no cabo de cobre, luz na fibra ótica, ondas de rádio no Wi-Fi — e define cabos, conectores, tensões e velocidades.

PDU (Protocol Data Unit, o nome do "pacote" de dados em cada camada): **bits**.

Equipamentos: cabos UTP e de fibra, conectores RJ45, hubs, repetidores, transceivers, placas de rede (parte física).

Normas: Ethernet física (IEEE 802.3: 100BASE-TX, 1000BASE-T), TIA-568, rádio 802.11.

Exemplo real: a luz verde a piscar na porta do switch indica que há sinal elétrico.

O que corre mal: cabo cortado ou mal cravado, conector partido, interferência eletromagnética, cabo demasiado comprido (mais de 100 m em UTP), porta desligada. Sintoma: interface `down/down`, sem luz.

3. Camada 2 — Ligação de dados (Data Link)

O que faz: entrega dados entre equipamentos **da mesma rede local** usando endereços **MAC**. Organiza os bits em tramas, deteta erros com o **FCS** (um código de verificação no fim da trama) e controla quem pode transmitir.

PDU: **trama** (frame).

Equipamentos: switch, bridge, access point, placa de rede.

Protocolos: Ethernet (802.3), Wi-Fi (802.11), VLANs (802.1Q), STP, ARP (entre a 2 e a 3), PPP.

Exemplo real: o switch aprende que o MAC do seu PC está na porta 5 e passa a enviar-lhe só a ele as tramas destinadas a esse MAC.

O que corre mal: VLAN errada na porta, loops de switching (sem STP), MAC duplicado, desajuste de duplex (muitas colisões e erros CRC). Sintoma: `up/down` ou ligação lenta com erros.

4. Camada 3 — Rede

O que faz: leva os dados **de uma rede para outra**, escolhendo o caminho (**encaminhamento** ou routing) com base em endereços lógicos: **IP**.

PDU: **pacote**.

Equipamentos: router, switch de camada 3, firewall.

Protocolos: IPv4, IPv6, ICMP (ping), OSPF, EIGRP, BGP.

Exemplo real: o router de casa recebe um pacote para 8.8.8.8, vê que não é da rede local e envia-o para o operador.

O que corre mal: IP ou máscara errados, gateway por defeito em falta, rota inexistente, ACL a bloquear. Sintoma: consegue falar com PCs da mesma rede mas não com outras redes.

5. Camada 4 — Transporte

O que faz: entrega os dados à **aplicação certa** (através das **portas**: 80 para web, 443 para web segura, 53 para DNS) e, se for preciso, garante que tudo chega completo e por ordem.

PDU: **segmento** (TCP) ou **datagrama** (UDP).

Equipamentos: não há um equipamento típico; firewalls e balanceadores de carga olham para esta camada.

Protocolos: **TCP** (fiável: confirma, reenvia, ordena; ex.: web, e-mail) e **UDP** (rápido, sem confirmações; ex.: voz, vídeo, DNS).

Exemplo real: ao descarregar um ficheiro, o TCP reenvia os segmentos que se perderam e o ficheiro chega inteiro.

O que corre mal: porta bloqueada por firewall, serviço não está à escuta naquela porta, demasiadas retransmissões. Sintoma: o ping funciona mas o site não abre.

6. Camada 5 — Sessão

O que faz: abre, mantém e fecha o “diálogo” (**sessão**) entre duas aplicações, e pode criar pontos de controlo para retomar uma transferência interrompida.

PDU: **dados**.

Protocolos/exemplos: NetBIOS, RPC, PPTP, controlo de sessões em videoconferência. Em TCP/IP estas funções ficam dentro da aplicação.

Exemplo real: o banco online termina a sua sessão ao fim de 5 minutos sem atividade.

O que corre mal: sessões que expiram demasiado cedo, autenticação de sessão falhada.

7. Camada 6 — Apresentação

O que faz: garante que os dados estão num **formato** que o destino entende: **codificação** de caracteres (ASCII, UTF-8), **compressão** (JPEG, MP3) e **cifra** (encriptação). É o "tradutor" da rede.

PDU: **dados**.

Exemplos: TLS/SSL (cifra do HTTPS), JPEG, PNG, MPEG, UTF-8.

Exemplo real: o cadeado do navegador: a página vem cifrada e é decifrada antes de ser mostrada.

O que corre mal: acentos que aparecem como símbolos estranhos ("Ã©" em vez de "é", codificação errada), certificado TLS inválido ou expirado.

8. Camada 7 — Aplicação

O que faz: é a camada mais próxima do **utilizador**: fornece os serviços de rede às aplicações (navegador, e-mail, WhatsApp). Atenção: a camada 7 não é o programa em si, mas o **protocolo** que ele usa.

PDU: **dados**.

Protocolos: HTTP/HTTPS (web), DNS (nomes), DHCP (endereços automáticos), SMTP/IMAP (e-mail), FTP, SSH, Telnet, SNMP.

Exemplo real: o navegador envia `GET /index.html` por HTTP para pedir uma página.

O que corre mal: DNS não resolve o nome ("servidor não encontrado"), erro 404 (página não existe), servidor web parado, credenciais erradas.

> **DICA**
> **Mnemónicas**. De baixo para cima (1→7): **F**aça **L**á **R**apidamente **T**odas as **S**uas **A**ulas **A**trasadas → Física, Ligação de dados, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação, Aplicação. Em inglês: **P**lease **D**o **N**ot **T**hrow **S**ausage **P**izza **A**way. E as PDUs (4→1): **S**egmento, **P**acote, **T**rama, **B**its — "**S**ó **P**enso **T**odos os **B**its".

9. Exemplo resolvido: Encapsulamento ao abrir um site, passo a passo

> **EXEMPLO RESOLVIDO**
> **No seu PC (a descer, 7 → 1), ao abrir www.exemplo.ao:**
>
> 1. **7 Aplicação**: o navegador cria o pedido HTTP `GET /`.
> 2. **6 Apresentação**: o TLS cifra o pedido (HTTPS) e o texto está em UTF-8.
> 3. **5 Sessão**: mantém-se a sessão aberta com o servidor.
> 4. **4 Transporte**: o TCP junta um cabeçalho com porta de origem (ex.: 50123) e destino **443** → **segmento**.
> 5. **3 Rede**: o IP junta o IP de origem (192.168.1.23) e de destino (o do servidor) → **pacote**.
> 6. **2 Ligação de dados**: a Ethernet junta MAC de origem (o do PC) e de destino (o do **gateway**, porque o servidor está noutra rede) e o FCS no fim → **trama**.
> 7. **1 Física**: a placa de rede envia os **bits** como sinais no cabo ou no ar.
>
> **Em cada router pelo caminho**: sobe só até à camada 3 — tira a trama, lê o IP de destino, escolhe o caminho e cria uma **trama nova** (MACs novos) para o próximo salto. Os IPs não mudam (exceto com NAT).

No servidor (a subir, 1 → 7): é o **desencapsulamento**. Cada camada lê e retira o "seu" cabeçalho e entrega o resto à camada de cima, até o servidor web receber o `GET /`.

Figura: Cada camada acrescenta o seu cabeçalho: dados → segmento → pacote → trama → bits (veja a figura animada na app)

10. Resolver avarias camada a camada

O OSI é uma ferramenta de diagnóstico. Dois métodos clássicos:

- **De baixo para cima** (bottom-up): começa na camada 1 (o cabo está ligado? há luz?), depois 2 (a porta está na VLAN certa? o MAC aparece na tabela?), depois 3 (o IP e o gateway estão certos? o ping ao gateway funciona?), e assim por diante. Bom quando suspeita de problema físico ou quando não sabe nada.
- **De cima para baixo** (top-down): começa na aplicação (abre outro site? o nome resolve?) e desce. Bom quando só uma aplicação falha.
- **Dividir para conquistar**: começa no meio (um `ping` = camada 3). Se funciona, as camadas 1–3 estão bem e o problema está acima; se falha, está abaixo.

Exemplo: um utilizador diz "a Internet não funciona". `ping 8.8.8.8` funciona mas `ping www.exemplo.ao` falha → as camadas 1–3 estão bem; o problema é o **DNS** (camada 7).

11. Resumo do modelo OSI

N.º	Camada	Função	PDU	Equipamentos	Protocolos / exemplos
7	Aplicação	Serviços de rede para as aplicações	Dados	Servidores, PCs	HTTP, DNS, DHCP, SMTP, SSH
6	Apresentação	Formato, cifra, compressão	Dados	—	TLS, JPEG, UTF-8
5	Sessão	Abrir, manter, fechar diálogos	Dados	—	NetBIOS, RPC
4	Transporte	Portas, fiabilidade, ordem	Segmento / datagrama	Firewall	TCP, UDP
3	Rede	Endereço lógico e encaminhamento	Pacote	Router, switch L3	IPv4, IPv6, ICMP, OSPF
2	Ligação de dados	Entrega local por MAC, deteção de erros	Trama	Switch, AP, placa de rede	Ethernet, 802.11, 802.1Q, STP
1	Física	Sinais, cabos, conectores	Bits	Cabos, hub, repetidor	802.3 física, RJ45, fibra

12. Termos técnicos

O que quer dizer cada palavra técnica que aparece na aula, em linguagem simples.

Modelo OSI (Open Systems Interconnection (interligação de sistemas abertos)) — Modelo de referência que divide a comunicação em rede em 7 camadas, cada uma com a sua função. Exemplo: Física, Ligação de dados, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação e Aplicação.

Camada — Cada nível de um modelo de rede, responsável por uma parte do trabalho e que só fala com as camadas vizinhas. Exemplo: Os routers trabalham na camada 3; os switches na camada 2.

PDU (Protocol Data Unit (unidade de dados do protocolo)) — Nome genérico para o bloco de dados de cada camada: dados, segmento, pacote, trama ou bits. Exemplo: Na camada 3 a PDU chama-se pacote; na camada 2 chama-se trama.

Protocolo — Conjunto de regras que os equipamentos seguem para comunicar e se entenderem. Exemplo: O HTTP é o protocolo usado para pedir páginas web.

Encapsulamento — Ao enviar, cada camada acrescenta o seu cabeçalho aos dados, como pôr uma carta num envelope e o envelope numa caixa. Exemplo: Dados HTTP → segmento TCP → pacote IP → trama Ethernet → bits no cabo.

Desencapsulamento — Ao receber, cada camada retira o seu cabeçalho e entrega o resto à camada de cima. Exemplo: O PC tira o cabeçalho Ethernet, depois o IP, depois o TCP, e entrega a página ao navegador.

Dados — Factos soltos, sem contexto, que o computador guarda e trata. Exemplo: «38,9» sozinho é um dado; «a doente tem 38,9 °C» já é informação.

Rede — Dois ou mais equipamentos ligados entre si para partilhar informação e recursos. Exemplo: Os computadores e a impressora de um escritório ligados ao mesmo switch formam uma rede.

Norma — Documento aprovado por uma organização que define como uma tecnologia deve funcionar, para que marcas diferentes se entendam. Exemplo: A norma IEEE 802.3 define a Ethernet.

Wi-Fi (IEEE 802.11) — Nome comercial das redes locais sem fios baseadas nas normas IEEE 802.11. Exemplo: O telemóvel liga-se ao Wi-Fi do café para ter Internet.

Navegador — Programa que abre páginas da Web. Exemplo: Chrome, Firefox e Edge são navegadores.

Camada de ligação de dados — Camada 2: entrega tramas entre equipamentos da mesma rede local, usando endereços MAC. Exemplo: A Ethernet e os switches trabalham na camada 2.

Aplicação — Programa feito para uma tarefa concreta do utilizador, que corre por cima do sistema operativo. Exemplo: O WhatsApp e o Excel são aplicações.

Camada física — Camada 1: transmite os bits como sinais elétricos, de luz ou de rádio. Exemplo: Cabos, conectores e hubs pertencem à camada física.

Bit (binary digit (dígito binário)) — A menor unidade de informação: só pode valer 0 ou 1. Exemplo: Uma ligação de 100 Mbps transporta 100 milhões de bits por segundo.

Cabo de cobre — Cabo com fios de metal que transporta os bits como impulsos elétricos. Exemplo: O cabo de rede azul ligado ao PC é um cabo de cobre.

Fibra ótica — Cabo de vidro ou plástico muito fino que transporta os bits como impulsos de luz. Vai muito longe e não sofre interferência elétrica. Exemplo: A ligação entre dois edifícios a 2 km de distância faz-se com fibra ótica.

Pacote — Bloco de dados com endereços IP de origem e destino; é a unidade da camada de rede. Exemplo: Uma página web chega ao PC dividida em dezenas de pacotes.

UTP (Unshielded Twisted Pair (par entrançado não blindado)) — Cabo de cobre com 4 pares de fios entrançados, sem blindagem. É o cabo de rede mais comum. Exemplo: Um cabo UTP Cat6 liga o PC à tomada de rede da parede.

RJ45 (Registered Jack 45) — O conector de plástico transparente com 8 contactos usado nas pontas dos cabos de rede de cobre. Exemplo: O cabo de rede encaixa na placa do PC através de um conector RJ45.

Hub — Equipamento antigo que repete tudo o que recebe para todas as portas. Foi substituído pelo switch. Exemplo: Num hub, uma trama do PC1 chega também ao PC2, PC3 e PC4.

Repetidor — Equipamento que recebe um sinal fraco e o volta a emitir forte, para ir mais longe. Exemplo: Um repetidor Wi-Fi num corredor leva a rede ao quarto do fundo.

NIC (Network Interface Card (placa de interface de rede)) — A placa que liga um computador à rede, com cabo ou sem fios. Cada uma tem um endereço MAC. Exemplo: Um portátil tem normalmente duas NICs: uma Ethernet e uma Wi-Fi.

Ethernet (IEEE 802.3) — A tecnologia mais usada nas redes locais com cabo. Define cabos, velocidades, formato das tramas e endereços MAC. Exemplo: Fast Ethernet = 100 Mbps; Gigabit Ethernet = 1 Gbps.

IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers) — Organização que cria normas de redes locais, como a Ethernet (802.3) e o Wi-Fi (802.11). Exemplo: O Wi-Fi 6 corresponde à norma IEEE 802.11ax.

Porta — Em equipamentos: a entrada física onde se liga um cabo. Em transporte: um número que identifica uma aplicação. Exemplo: O switch tem 24 portas físicas; o servidor web escuta na porta 443.

Switch — Equipamento que liga os equipamentos de uma mesma rede local e envia cada trama só para a porta do destino, usando endereços MAC. Exemplo: Um switch de 24 portas liga os PCs de um piso.

Interferência (EMI/RFI — interferência eletromagnética / de radiofrequência) — Ruído elétrico ou de rádio que estraga o sinal que viaja num cabo ou no ar. Exemplo: Um cabo UTP passado ao lado de um motor de elevador pode ter erros por interferência.

Interface — Ligação de um equipamento a uma rede, com nome e configuração próprios (por exemplo, um endereço IP). Exemplo: GigabitEthernet0/1 é uma interface de um router Cisco.

LAN (Local Area Network (rede local)) — Rede de um espaço pequeno, como uma casa, um escritório ou um edifício. Exemplo: A rede de todos os PCs de um hospital é uma LAN.

Endereço MAC (Media Access Control address) — Endereço físico de 48 bits gravado na placa de rede, escrito em hexadecimal. Serve para entregar tramas dentro da rede local. Exemplo: 00:1A:2B:3C:4D:5E é um endereço MAC.

Trama — Bloco de dados da camada de ligação, com endereços MAC, que viaja dentro de uma rede local. Exemplo: Uma trama Ethernet leva um pacote IP lá dentro, entre o PC e o switch.

FCS (Frame Check Sequence (sequência de verificação da trama)) — Campo no fim da trama com um número de verificação; quem recebe recalcula-o para saber se a trama chegou estragada. Exemplo: Se o FCS não bate certo, o switch deita a trama fora.

Bridge — Equipamento que liga dois segmentos de rede local e filtra o tráfego por endereço MAC. O switch é uma bridge com muitas portas. Exemplo: Uma bridge sem fios liga a rede de dois edifícios próximos.

Access point (AP (ponto de acesso)) — Equipamento que cria a rede Wi-Fi e liga os equipamentos sem fios à rede com fios. Exemplo: Um access point no teto de cada sala dá Wi-Fi a 30 alunos.

VLAN (Virtual LAN (rede local virtual)) — Rede local virtual: divide um switch físico em várias redes separadas, como se fossem switches diferentes. Exemplo: VLAN 10 para a Contabilidade e VLAN 20 para a Receção, no mesmo switch.

802.1Q (IEEE 802.1Q; também dot1q) — A norma que define como se marca (tag) uma trama Ethernet com o número da VLAN num trunk. Exemplo: A tag 802.1Q acrescenta 4 bytes à trama com o VLAN ID 20.

STP (Spanning Tree Protocol (IEEE 802.1D)) — Protocolo que evita ciclos (loops) entre switches, bloqueando ligações a mais e reativando-as se outra falhar. Exemplo: Com 3 switches ligados em triângulo, o STP bloqueia uma porta para não haver loop.

ARP (Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)) — Protocolo que descobre o endereço MAC de um equipamento a partir do seu endereço IPv4, na mesma rede local. Exemplo: O PC pergunta em broadcast «Quem tem 192.168.1.1?» e o router responde com o seu MAC.

PPP (Point-to-Point Protocol) — Protocolo para ligações ponto a ponto, usado em linhas série e no acesso à Internet (PPPoE). Exemplo: O router ADSL autentica-se no operador por PPPoE.

13. Protocolos

Ethernet — Ethernet (IEEE 802.3)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

É a tecnologia usada em quase todas as redes com cabo. Define como os dados são organizados em tramas (frames) e como cada placa de rede é identificada pelo seu endereço MAC.

Wi-Fi — Wi-Fi (IEEE 802.11 – rede local sem fios)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite ligar portáteis, telemóveis e outros dispositivos à rede por ondas de rádio, sem cabo. Usa as bandas de 2,4 GHz, 5 GHz e 6 GHz.

PPP — Point-to-Point Protocol (protocolo ponto a ponto)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Encapsula pacotes em ligações diretas entre dois equipamentos, como linhas série WAN. Acrescenta autenticação (PAP ou CHAP) e negociação de opções; a variante PPPoE é usada em muitos acessos de fibra e DSL.

ARP — Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Descobre o endereço MAC que corresponde a um endereço IPv4 na mesma rede local. Sem ARP o PC sabe o IP de destino mas não consegue montar a trama Ethernet. (O antigo RARP fazia o contrário e foi substituído pelo DHCP.)

802.1Q — IEEE 802.1Q (etiquetagem de VLANs / trunking)

camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Permite que um só cabo (trunk) entre switches ou até ao router transporte o tráfego de várias VLANs. Cada trama leva uma etiqueta (tag) que diz a que VLAN pertence.

STP/RSTP — Spanning Tree Protocol e Rapid STP (protocolo de árvore de expansão)
camada OSI 2 · TCP/IP: Acesso à rede

Evita ciclos (loops) quando há cabos redundantes entre switches. Bloqueia as ligações a mais e reativa-as se a principal falhar. O RSTP (802.1w) faz o mesmo mas converge em segundos em vez de 30–50 s.

IPv4 — Internet Protocol versão 4 (protocolo de Internet)
camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Dá a cada dispositivo um endereço lógico de 32 bits (ex.: 192.168.1.10) e permite que os pacotes atravessem várias redes até ao destino. É o protocolo base da Internet.

IPv6 — Internet Protocol versão 6
camada OSI 3 · TCP/IP: Internet

Sucessor do IPv4, com endereços de 128 bits (ex.: 2001:db8:acad:1::10), praticamente inesgotáveis. Elimina a necessidade de NAT e simplifica o cabeçalho.

ICMP — Internet Control Message Protocol (protocolo de mensagens de controlo)
camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 1)

Envia mensagens de erro e de diagnóstico sobre a entrega de pacotes IPv4. É usado pelo ping e pelo traceroute.

NAT/PAT — Network Address Translation / Port Address Translation (tradução de endereços)
camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (o PAT altera portas TCP/UDP)

Mecanismo que troca endereços IP privados (ex.: 192.168.x.x) por um endereço público ao sair para a Internet. O PAT (NAT overload) permite que centenas de dispositivos partilhem um único IP público.

TCP — Transmission Control Protocol (protocolo de controlo de transmissão)
camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 80, 443, 22, 445)

Garante que os dados chegam completos, sem erros e pela ordem certa. É usado quando não se pode perder nada: páginas web, e-mail, ficheiros.

UDP — User Datagram Protocol (protocolo de datagramas do utilizador)
camada OSI 4 · TCP/IP: Transporte · portas: 0–65535 (ex.: 53, 67/68, 69, 123, 161)

Envia dados rapidamente, sem ligação nem confirmações. É usado quando a rapidez importa mais do que perder um pedaço: voz, vídeo, DNS, jogos.

HTTP — Hypertext Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto)
camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 80 (HTTP/3 usa QUIC sobre UDP)

É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

HTTPS/TLS — HTTP Secure com Transport Layer Security (HTTP seguro)
camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 443 (UDP 443 com HTTP/3)

É o HTTP protegido por TLS: cifra os dados e prova a identidade do site com um certificado digital. O cadeado no navegador indica que a ligação é HTTPS.

DNS — Domain Name System (sistema de nomes de domínio)
camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP e UDP · portas: UDP 53 (consultas), TCP 53 (respostas grandes e transferências de zona)

Traduz nomes fáceis de lembrar (www.google.com, fs01.clinica.local) em endereços IP. É a «lista telefónica» da Internet.

FTP — File Transfer Protocol (protocolo de transferência de ficheiros)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 21 (controlo), TCP 20 (dados em modo ativo)

Envia e recebe ficheiros entre um cliente e um servidor. É antigo e muito usado para atualizar sites e firmware, mas não cifra nada.

SMTP — Simple Mail Transfer Protocol (protocolo simples de envio de correio)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 25 (entre servidores), 587 (envio com autenticação), 465 (SMTPS)

Envia e-mails do programa do utilizador para o servidor e entre servidores de correio. Para ler o correio usam-se POP3 ou IMAP.

IMAP — Internet Message Access Protocol (protocolo de acesso a mensagens)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 143, TCP 993 (IMAPS com TLS)

Permite ler o e-mail diretamente no servidor, sincronizado em vários dispositivos. Pastas, lidas e não lidas aparecem iguais no PC e no telemóvel.

SSH — Secure Shell (consola segura)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 22

Permite gerir routers, switches e servidores à distância através de uma linha de comandos cifrada. Substitui o Telnet.

Telnet — Telnet (terminal remoto)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 23

Protocolo antigo para abrir uma linha de comandos noutro equipamento. Hoje só se usa em laboratório ou para testar se uma porta TCP está aberta.

SNMP — Simple Network Management Protocol (protocolo simples de gestão de rede)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: UDP 161 (pedidos), UDP 162 (traps)

Permite a um sistema de monitorização ler o estado dos equipamentos (CPU, tráfego, interfaces em baixo) e receber alertas. É a base de ferramentas como Zabbix, PRTG ou LibreNMS.

mDNS/LLMNR/NetBIOS — Multicast DNS, Link-Local Multicast Name Resolution e NetBIOS Name Service (resolução de nomes local)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: UDP · portas: mDNS UDP 5353; LLMNR UDP 5355; NetBIOS UDP 137 (nomes), 138 (datagramas), TCP 139 (sessão)

Permitem encontrar outros dispositivos pelo nome numa rede local sem servidor DNS. São usados em casa e pequenos escritórios para impressoras, Macs e PCs Windows.

OSPF — Open Shortest Path First (primeiro o caminho mais curto)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 89; multicast 224.0.0.5 e 224.0.0.6)

Protocolo de encaminhamento dinâmico de estado de ligação (link-state), aberto e muito usado em empresas. Os routers descobrem sozinhos as redes e escolhem o caminho de menor custo.

EIGRP — Enhanced Interior Gateway Routing Protocol (protocolo de encaminhamento interior melhorado)

camada OSI 3 · TCP/IP: Internet · portas: — (protocolo IP 88; multicast 224.0.0.10)

Protocolo de encaminhamento avançado de vetor de distância criado pela Cisco. Converge muito depressa porque guarda rotas de reserva calculadas previamente.

BGP — Border Gateway Protocol (protocolo de gateway de fronteira)

camada OSI 7 · TCP/IP: Aplicação · transporte: TCP · portas: TCP 179

É o protocolo que liga a Internet: troca rotas entre sistemas autónomos (operadores, grandes empresas). Escolhe caminhos com base em políticas, não só na distância.

14. Exercícios para fazer

Os 10 exercícios obrigatórios desta aula. Responda à mão nas linhas; as soluções, com a resolução, estão no fim deste PDF. Na app pode fazer exercícios novos sem fim.

1. Em que camada do modelo OSI trabalha: **ARP**?

- ☐ **A)** 1 — Física
- ☐ **B)** 5 — Sessão
- ☐ **C)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **D)** 6 — Apresentação

2. No modelo TCP/IP, em que camada fica **Wi-Fi 802.11**?

- ☐ **A)** Aplicação
- ☐ **B)** Acesso à rede
- ☐ **C)** Internet
- ☐ **D)** Transporte

3. Como se chama a unidade de dados (PDU) na camada **Transporte**?

- ☐ **A)** Trama
- ☐ **B)** Bits
- ☐ **C)** Pacote
- ☐ **D)** Segmento (TCP) / datagrama (UDP)

4. O que quer dizer a sigla **ARP**?

- ☐ **A)** Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)
- ☐ **B)** connection-oriented
- ☐ **C)** IEEE 802.11
- ☐ **D)** núcleo colapsado

5. No modelo TCP/IP, em que camada fica **FTP**?

- ☐ **A)** Internet
- ☐ **B)** Transporte
- ☐ **C)** Acesso à rede
- ☐ **D)** Aplicação

6. Para que serve **HTTP**?

- ☐ **A)** É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.
- ☐ **B)** Versão proprietária da Cisco para formar EtherChannels. Faz o mesmo que o LACP, mas só entre equipamentos Cisco.
- ☐ **C)** Envia as mensagens de registo (logs) dos equipamentos para um servidor central. Assim é possível guardar e pesquisar eventos de toda a rede num só lugar.
- ☐ **D)** Permite a um equipamento Cisco descobrir os vizinhos diretamente ligados: nome, modelo, porta e endereço IP. Muito útil para desenhar e documentar a topologia.

7. Em que camada do modelo OSI trabalha: **Ethernet 802.3**?

- ☐ **A)** 6 — Apresentação
- ☐ **B)** 2 — Ligação de dados
- ☐ **C)** 3 — Rede
- ☐ **D)** 7 — Aplicação

8. No modelo TCP/IP, em que camada fica **Hub e repetidor**?

☐ **A)** Aplicação
☐ **B)** Transporte
☐ **C)** Acesso à rede
☐ **D)** Internet

9. No modelo TCP/IP, em que camada fica **Pacote**?

☐ **A)** Aplicação
☐ **B)** Acesso à rede
☐ **C)** Internet
☐ **D)** Transporte

10. Em que camada do modelo OSI trabalha: **Wi-Fi 802.11**?

☐ **A)** 2 — Ligação de dados
☐ **B)** 5 — Sessão
☐ **C)** 6 — Apresentação
☐ **D)** 3 — Rede

15. Quiz

9 perguntas. Para concluir a aula na app precisa de 70% no quiz.

1. Qual é a PDU da camada 2?

☐ **A)** Pacote
☐ **B)** Segmento
☐ **C)** Trama
☐ **D)** Bits

2. Em que camada trabalha um router?

☐ **A)** 3
☐ **B)** 1
☐ **C)** 2
☐ **D)** 7

3. Qual é o número da camada de Transporte no OSI?

Resposta: _____

4. A cifra TLS e a codificação UTF-8 pertencem a que camada?

☐ **A)** Sessão
☐ **B)** Apresentação
☐ **C)** Transporte
☐ **D)** Rede

5. Quando um pacote atravessa um router, os endereços MAC da trama são substituídos.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

6. O ping a 8.8.8.8 funciona, mas www.exemplo.ao não abre. Qual é a suspeita mais provável?

☐ **A)** Cabo partido
☐ **B)** VLAN errada
☐ **C)** DNS (camada 7)
☐ **D)** Máscara errada

7. Que equipamento trabalha principalmente na camada 2?

☐ **A)** Hub
☐ **B)** Router
☐ **C)** Repetidor
☐ **D)** Switch

8. No encapsulamento, os dados descem da camada 7 para a 1 e cada camada acrescenta o seu cabeçalho.

☐ Verdadeiro ☐ Falso

Porquê? _____

9. Quantas camadas tem o modelo OSI?

Resposta: _____

16. Soluções

Exercícios

1. Resposta: C) 2 — Ligação de dados

ARP → camada **2 — Ligação de dados** (no TCP/IP: Acesso à rede).

N.º	Camada OSI	PDU / exemplos
7	Aplicação	HTTP, DNS, DHCP
6	Apresentação	cifra, formatos
5	Sessão	sessões
4	Transporte	segmento: TCP, UDP, portas
3	Rede	pacote: IP, router
2	Ligação de dados	trama: MAC, switch
1	Física	bits: cabos, sinais

2. Resposta: B) Acesso à rede

TCP/IP	OSI equivalente
Aplicação	7, 6 e 5
Transporte	4
Internet	3
Acesso à rede	2 e 1

Wi-Fi 802.11 → OSI 2 → **Acesso à rede**.

3. Resposta: D) Segmento (TCP) / datagrama (UDP)

Encapsulamento de cima para baixo: Dados → Segmento → Pacote → Trama → Bits.

Camada	PDU
Física	Bits
Ligação de dados	Trama
Rede	Pacote
Transporte	Segmento (TCP) / datagrama (UDP)
Aplicação	Dados

4. Resposta: A) Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços)

ARP = Address Resolution Protocol (protocolo de resolução de endereços). Protocolo que descobre o endereço MAC de um equipamento a partir do seu endereço IPv4, na mesma rede local.

5. Resposta: D) Aplicação

TCP/IP	OSI equivalente
Aplicação	7, 6 e 5
Transporte	4
Internet	3
Acesso à rede	2 e 1

FTP → OSI 7 → **Aplicação**.

6. Resposta: A) É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

Hypertext Transfer Protocol (protocolo de transferência de hipertexto). É o protocolo da web: o navegador pede páginas, imagens e dados a um servidor e recebe a resposta. Também é usado por APIs REST.

7. Resposta: B) 2 — Ligação de dados

Ethernet 802.3 → camada **2 — Ligação de dados** (no TCP/IP: Acesso à rede).

N.º	Camada OSI	PDU / exemplos
7	Aplicação	HTTP, DNS, DHCP
6	Apresentação	cifra, formatos
5	Sessão	sessões
4	Transporte	segmento: TCP, UDP, portas
3	Rede	pacote: IP, router
2	Ligação de dados	trama: MAC, switch
1	Física	bits: cabos, sinais

8. Resposta: C) Acesso à rede

TCP/IP	OSI equivalente
Aplicação	7, 6 e 5
Transporte	4
Internet	3
Acesso à rede	2 e 1

Hub e repetidor → OSI 1 → **Acesso à rede**.

9. Resposta: C) Internet

TCP/IP	OSI equivalente
Aplicação	7, 6 e 5
Transporte	4
Internet	3
Acesso à rede	2 e 1

Pacote → OSI 3 → **Internet**.

10. Resposta: A) 2 — Ligação de dados

Wi-Fi 802.11 → camada **2 — Ligação de dados** (no TCP/IP: Acesso à rede).

N.º	Camada OSI	PDU / exemplos
7	Aplicação	HTTP, DNS, DHCP
6	Apresentação	cifra, formatos
5	Sessão	sessões
4	Transporte	segmento: TCP, UDP, portas
3	Rede	pacote: IP, router
2	Ligação de dados	trama: MAC, switch
1	Física	bits: cabos, sinais

Quiz — chave de respostas

1. **Resposta:** C) Trama

Camada 2 = trama (frame).

2. **Resposta:** A) 3

O router encaminha pacotes por endereço IP: camada 3.

3. **Resposta:** **4**

Física 1, Ligação 2, Rede 3, Transporte 4.

4. **Resposta:** B) Apresentação

Formato, cifra e compressão: camada 6, Apresentação.

5. **Resposta:** Verdadeiro

Cada salto cria uma trama nova; os IPs mantêm-se (sem NAT).

6. **Resposta:** C) DNS (camada 7)

Se o ping a um IP externo funciona, as camadas 1–3 estão bem; falha a resolução de nomes.

7. **Resposta:** D) Switch

O switch encaminha tramas pelo endereço MAC.

8. **Resposta:** Verdadeiro

No destino faz-se o inverso (desencapsulamento).

9. **Resposta:** **7 ou sete**

Física, Ligação de dados, Rede, Transporte, Sessão, Apresentação, Aplicação.

17. Referências bibliográficas

1. ISO/IEC. ISO/IEC 7498-1: Open Systems Interconnection – Basic Reference Model. Genebra: ISO, 1994.
2. KUROSE, James F.; ROSS, Keith W. Redes de computadores e a Internet: uma abordagem top-down. 8. ed. São Paulo: Pearson, 2021.
3. TANENBAUM, Andrew S.; FEAMSTER, Nick; WETHERALL, David. Redes de computadores. 6. ed. Porto Alegre: Bookman, 2021.
4. ODOM, Wendell. CCNA 200-301 Official Cert Guide, Volume 1. 2. ed. Hoboken: Cisco Press, 2024.